

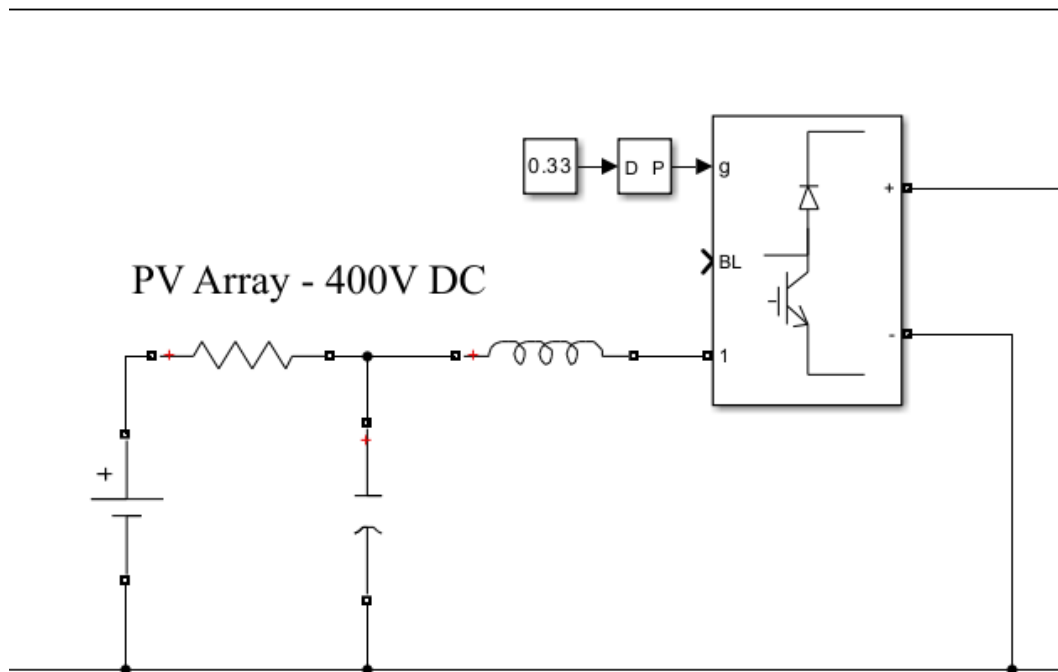
Simulink Devre Şeması Açıklaması

Genel Sistem Mimarisi

Tasarlanan microgrid sistemi, olası bir afet senaryosunda ana şebekenin devre dışı kalması durumunda bağımsız olarak çalışabilecek şekilde modellenmiştir. Sistem MATLAB/Simulink ortamında Simscape Electrical kütüphanesi kullanılarak oluşturulmuş olup beş ana alt devreden oluşmaktadır: PV Boost dönüştürücü, Dual Active Bridge (DAB), batarya besleme birimi, 600V DC bara ve 3-faz invertör. Tüm DC kaynaklar ortak 600V DC baraya bağlanmakta, bu baradan beslenen invertör sistemi 220V RMS 3-faz AC'ye dönüştürmektedir.

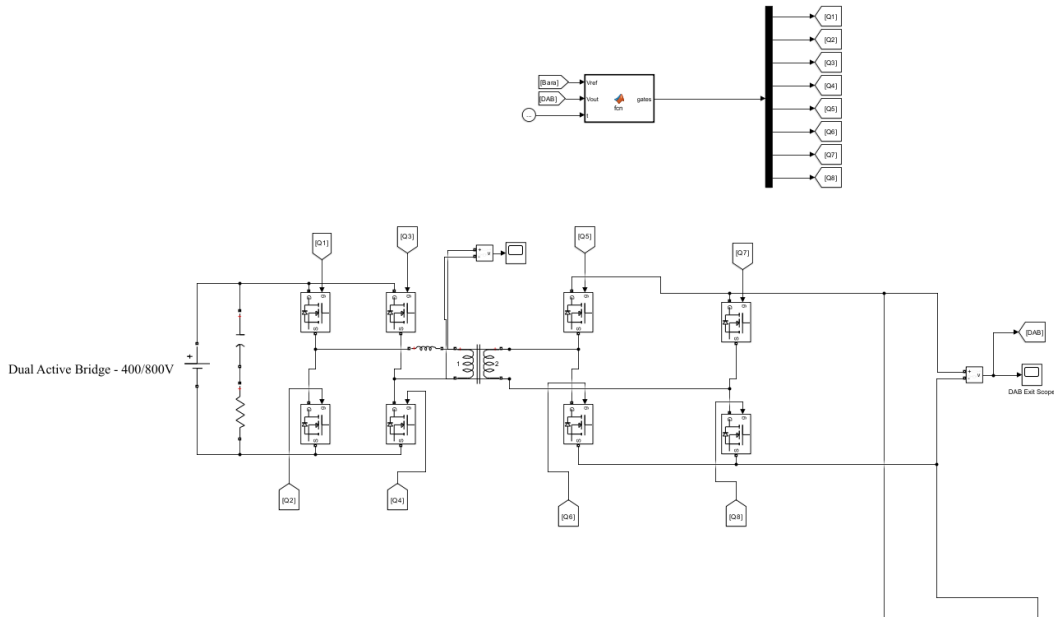
1. PV Array ve Boost Dönüştürücü

PV sistemi 400V DC çıkış verecek şekilde boyutlandırılmış bir güneş paneli dizisinden oluşmaktadır. Devrede PV array çıkışı, seri bağlı bir direnç ve bobin (L) üzerinden boost dönüştürücünün giriş kondansatörüne bağlanmaktadır. Boost dönüştürücünün anahtarlama elemanı olarak IGBT/diyot ikilisi kullanılmış; gate sinyali sabit 0.33 duty cycle değeriyle beslenmektedir. Bu duty cycle değeri $D = 1 - (V_{in}/V_{out}) = 1 - (400/600) \approx 0.33$ ilişkisinden türetilmiş olup 400V giriş gerilimini 600V DC baraya yükseltmek için teorik olarak doğru değerdir. Gerçek bir uygulamada bu değer MPPT algoritması tarafından dinamik olarak ayarlanması gerektiği not edilmelidir; mevcut modelde sabit duty cycle ile nominal çalışma noktası simüle edilmektedir.



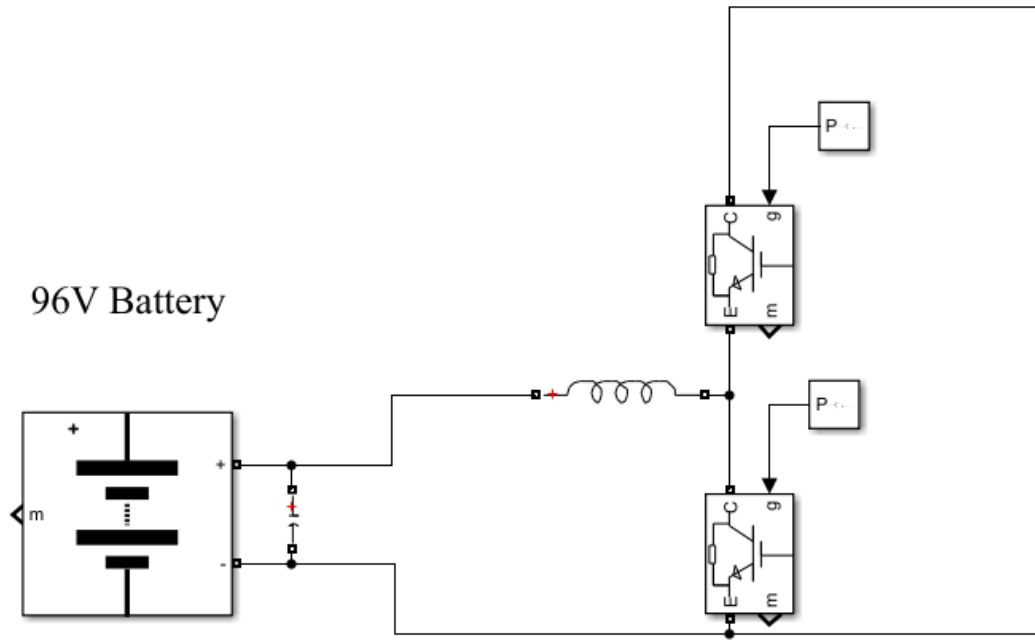
2. Dual Active Bridge (DAB) — V2G Dönüştürücü

DAB devresi, V2G teknolojisi kapsamında elektrikli araç bataryasından (400–800V aralığında değişen gerilim) sisteme güç aktarımını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Devre iki adet tam köprü yapısından oluşmaktadır: sol taraftaki primer köprü Q1–Q4 anahtarlarını, sağ taraftaki sekonder köprü ise Q5–Q8 anahtarlarını içermektedir. İki köprü, manyetik enerji transferini sağlayan bir yüksek frekanslı transformator aracılığıyla birbirine bağlanmıştır. Kontrol bloğu Vref (bara referans gerilimi 600V) ve Vout (anlık DAB çıkış gerilimi) sinyallerini girdi olarak alarak bir MATLAB Function bloğu üzerinden Q1–Q8 için faz kayması tabanlı (phase-shift modulation) gate sinyallerini üretmektedir. EV batarya gerilimi 400V ile 800V arasında değişse dahi faz açısının ayarlanmasıyla sabit 600V çıkış elde edilmektedir. Primer taraftaki voltaj ölçüm bloğu ve DAB Exit Scope ile dönüştürücü çıkışı izlenmektedir.



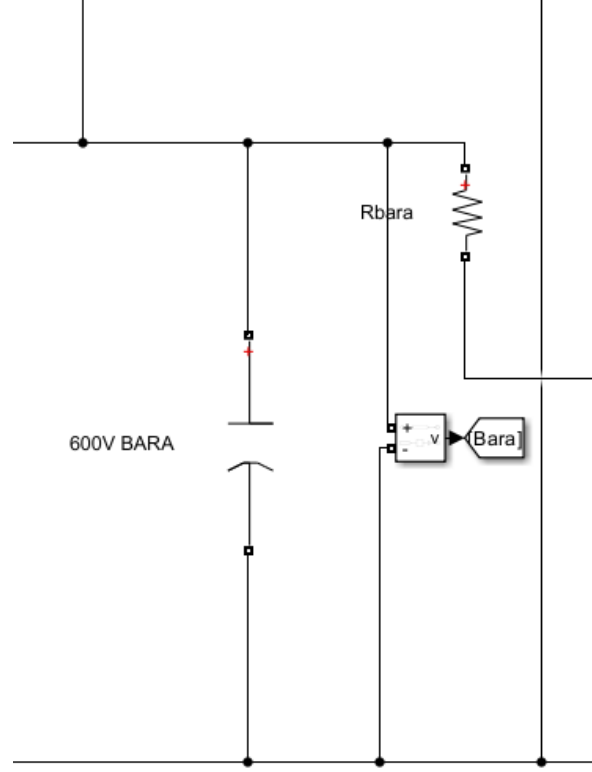
3. LiFePO4 Batarya ve Çift Yönlü DC-DC Dönüştürücü

96V nominal gerilimli LiFePO4 batarya paketi, şarj durumunu (SOC) izleyen bir ölçüm çıkışıyla modellenmiştir. Batarya, bir bobin üzerinden iki adet çift yönlü MOSFET anahtarına bağlanmaktadır. Üstteki anahtar deşarj (bataryadan baraya), alttaki anahtar ise şarj (baradan bataryaya) modunu kontrol etmektedir. Her iki anahtarın gate sinyalleri ayrı P blokları aracılığıyla yönetilmekte olup bu yapı, 96V batarya gerilimini 600V DC baraya yükseltirken veya baradan bataryayı şarj ederken enerji akışının yönünü belirlemektedir. PV üretimi yük talebini karşılamaya yettiğinde batarya şarj edilmekte, yetersiz kaldığında ise devreye girerek baraya enerji aktarmaktadır.



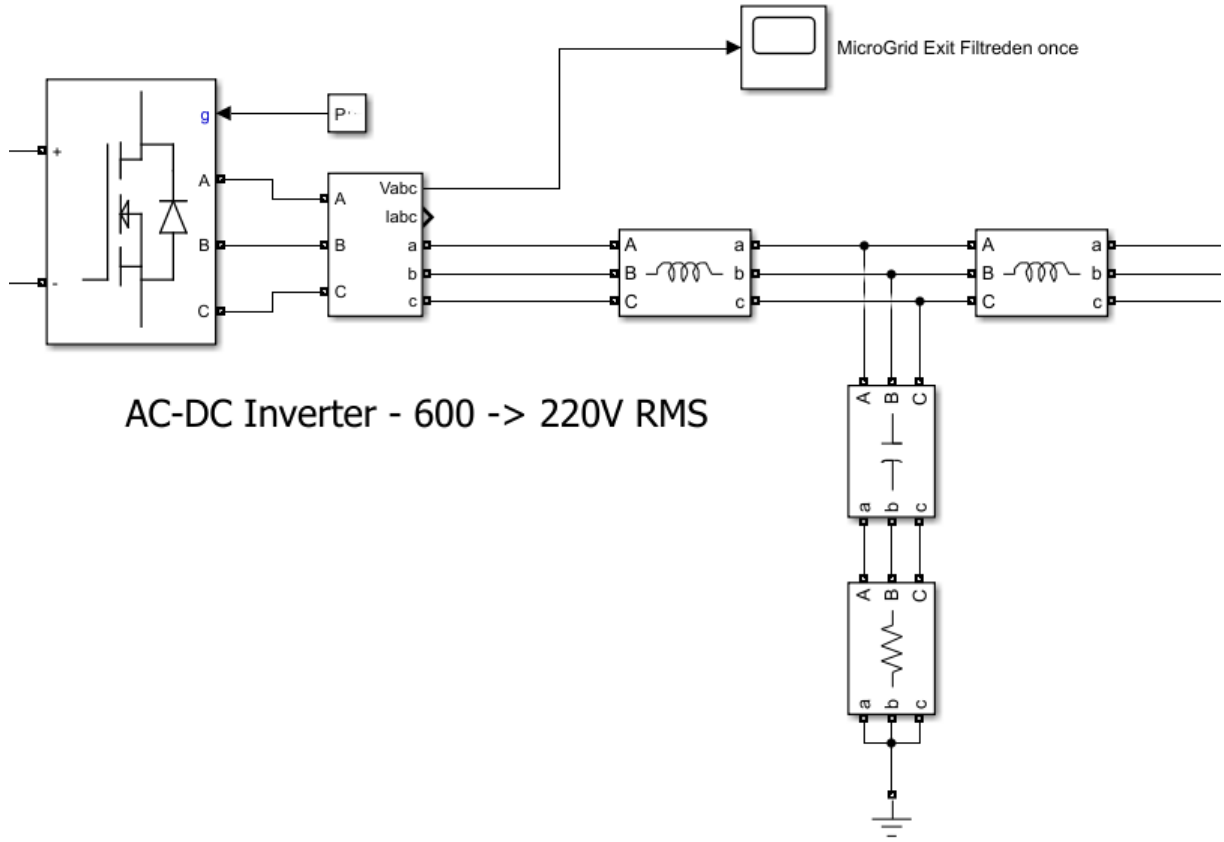
4. 600V DC Bara

DC bara, tüm enerji kaynaklarının (PV boost çıkışı, DAB çıkışı, batarya dönüştürücü çıkışı) ortak bağlantı noktasını oluşturmaktadır. Baraya paralel bağlı bir kondansatör, güç geçişleri sırasında voltaj dalgalanmalarını yumuşatarak kararlı 600V seviyesinin korunmasını sağlamaktadır. Rbara olarak görülen direnç, bara iç direncini ve kablo kayıplarını temsil eden bir parazitik modeldir. Bara voltajı Bara adlı voltmetre bloğuyla sürekli izlenmekte olup bu sinyal hem DAB kontrol bloğuna referans (V_{ref}) olarak beslenmekte hem de sistem koruma mantığında kullanılmaktadır.



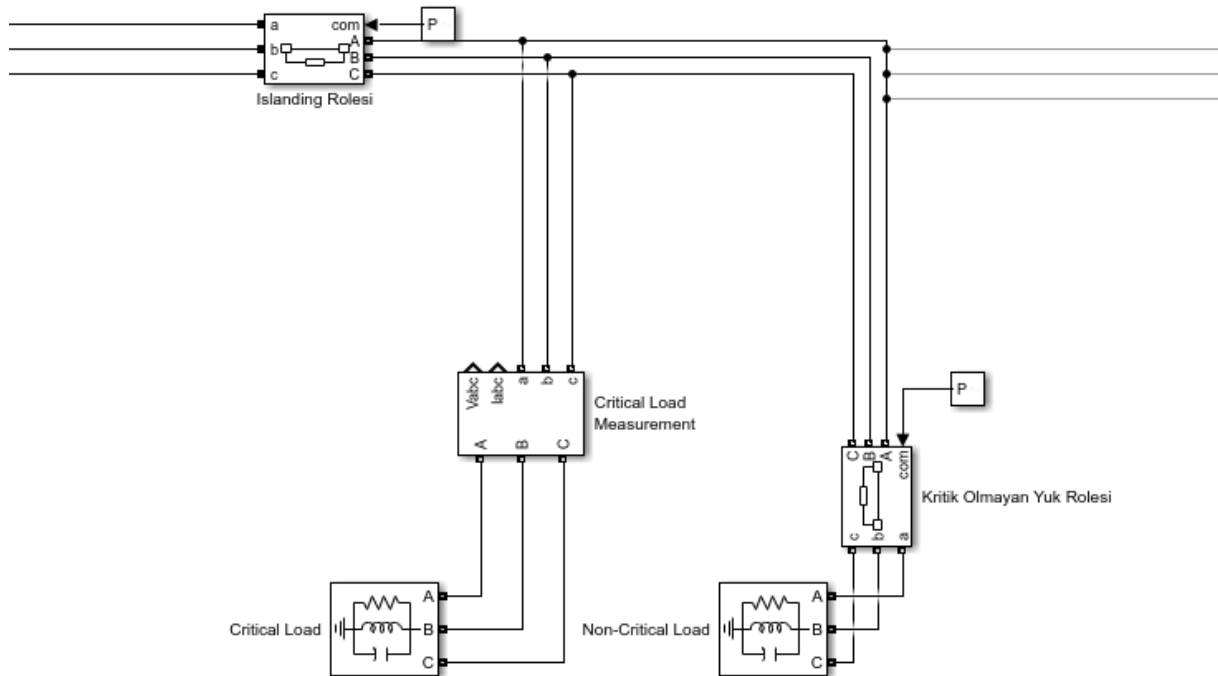
5. 3-Faz İnvörtör ve LCL Filtre

600V DC baradan beslenen 3-faz köprü invörtör, IGBT-diyot çiftlerinden oluşan altı anahtarlama elemanı içermektedir. İnvörtörün PWM kontrol sinyalleri, Vabc ve Iabc geri beslemelerini kullanan bir PWM üretici tarafından sağlanmaktadır. İnvörtör çıkışı iki kademeli bir LCL filtreden geçirilmektedir: invörtör tarafındaki endüktanslar (L1), şebeke tarafındaki endüktanslar (L2) ve aralarına bağlı filtre kondansatörleri (C) bu yapıyı oluşturmaktadır. LCL filtrenin görevi, 100 kHz anahtarlama frekansının yarattığı yüksek harmonikleri zayıflatarak çıkışta THD < %5 kalite seviyesini elde etmektir. Scope bloğu olan "MicroGrid Exit Filtreden önce" etiketiyle filtre girişindeki ham PWM sinyali kaydedilerek filtre performansının kıyaslanmasına olanak tanınmaktadır.



6. Islanding Koruma ve Yük Yönetimi Devresi

Sistemin en özgün bölümlerinden birini oluşturan bu devre, ana şebeke ile microgrid arasındaki bağlantı noktasını izlemekte ve olası bir şebeke çöküşünde sistemi güvenli biçimde ada moduna geçirmektedir. İslanding Rolesi bloğu üç fazı (a, b, c) izleyerek ROCOF, OVF ve OUF koruma fonksiyonlarını gerçekleştirmekte ve trip komutu üretmektedir. Yük tarafında devrenin kritik bir özelliği olan çift katmanlı yük yönetimi yapısı dikkat çekmektedir: Critical Load (Kritik Yük) ve Non-Critical Load (Kritik Olmayan Yük) olmak üzere iki ayrı yük grubu tanımlanmıştır. Kritik yükler (hastane, acil haberleşme vb.) doğrudan baraya bağlıyken, kritik olmayan yükler "Kritik Olmayan Yük Rolesi" adlı ayrı bir kesici üzerinden bağlanmaktadır. Enerji kıtlığı durumunda bu kesici açılarak kritik olmayan yükler sistemden ayrılmakta ve mevcut enerjinin tamamı kritik yüklere yönlendirilmektedir. Critical Load Measurement bloğu, kritik yük tarafındaki voltaj ve akım verilerini anlık olarak kaydetmektedir.



Sistemin Bütünsel Değerlendirmesi

Simulink modeli, afet anı enerji yönetimi için gerçekçi ve doğrulanabilir bir platform sunmaktadır. PV üretiminin yetersiz kaldığı durumlarda önce V2G (DAB) devreye girmekte, ardından batarya desteği sağlanmaktadır. Ana şebeke bağlantısı kesildiğinde islanding rölesi sistemi ada moduna alırken yük yönetimi devresi enerji önceliğini otomatik olarak kritik altyapılara yönlendirmektedir.